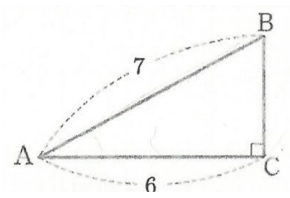
01 삼각비의 뜻

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 7$이고 $\overline{AC} = 6$일 때, $\sin A$의 값은?

[3점]

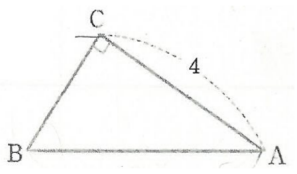


① $\frac{\sqrt{13}}{7}$ ② $\frac{\sqrt{13}}{6}$ ③ $\frac{6}{7}$ ④ $\frac{6\sqrt{13}}{13}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{13}}{13}$

02 삼각비로 변의 길이

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 4$이고 $\cos B = \frac{1}{3}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

[4점]



① $4\sqrt{2}$ ② $4 + 2\sqrt{2}$ ③ 8

④ $4 + 4\sqrt{2}$ ⑤ 12

03 특수각 계산

$\sin 45° \div \cos 45° \div \tan 45°$의 값은?

[3점]

① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② 1 ③ $\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2

04 특수각 계산

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sin 0° + \cos 90° = 0$
ㄴ. $\tan 0° + \sin 30° - \cos 60° = 1$
ㄷ. $\cos 0° \times \tan 30° \times \sin 60° = 0.5$
ㄹ. $\cos 30° \times \tan 60° + \sin 90° = 1.5$

[4점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ

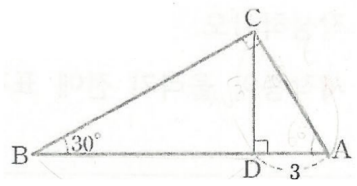
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

B4 · ☎ 010-8677-2263

05 특수각과 변의 길이

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D라 하자. $\angle B = 30°$이고 $\overline{AD} = 3$일 때, $\overline{AC} + \overline{BD}$의 값은?

[4점]



① $6\sqrt{3}$ ② $9 + 3\sqrt{3}$ ③ 15

④ $9\sqrt{3}$ ⑤ $6 + 6\sqrt{3}$

06 중앙값

다음은 5명의 학생들이 1년 동안 문화 예술 공연을 관람한 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 중앙값은?

문화 예술 공연을 관람한 횟수 (단위: 회)

4, 3, 7, 6, 3

[3점]

① 3회 ② 4회 ③ 5회 ④ 6회 ⑤ 7회

07 평균·최빈값

다음은 9명의 학생의 50 m 달리기 기록을 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균이 10초이고 최빈값이 8초일 때, $a - b$의 값은? (단, $a \geq b$)

50m 달리기 기록 (단위: 초)

8, 11, 14, 9, 10, a, 10, b, 8

[4점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

08 중앙값

어느 모둠의 학생 8명의 수학 점수를 작은 값부터 차례로 나열하면 4번째 학생의 점수는 73점이고 중앙값은 74점이다. 이 모둠에 새로 들어온 학생의 수학 점수가 77점일 때, 새로 들어온 학생을 포함한 총 학생 9명의 수학 점수의 중앙값은?

[4점]

① 73점 ② 74점 ③ 75점 ④ 76점 ⑤ 77점

09 편차의 합 = 0

다음은 5개의 상자의 무게에 대한 편차를 나타낸 것이다. 상자 B의 무게가 15 kg일 때, 상자 C의 무게는?

상자	A	B	C	D	E
편차(kg)	4	-5		-3	1

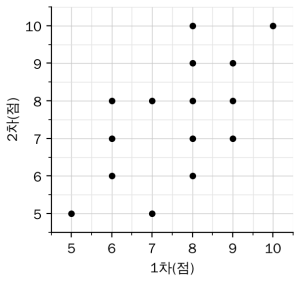
[4점]

① 15 kg ② 17 kg ③ 19 kg ④ 21 kg ⑤ 23 kg

10 산점도

다음은 15명의 양궁 선수들이 두 차례에 걸쳐 활을 쏘아 얻은 점수를 나타낸 산점도이다. 1차와 2차에서 같은 점수를 얻은 선수의 수를 a명, 1차와 2차의 점수 차가 2점 이상인 선수의 수를 b명이라 할 때, $a+b$의 값은?

[4점]



① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

11 상관관계

도시의 인구수와 교통량에 대한 상관관계와 같은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 하루 중 낮과 밤의 길이
ㄴ. 산의 높이와 정상에서의 온도
ㄷ. 자동차의 주행 속도와 제동 거리
ㄹ. 집에서 학교까지의 거리와 통학 시간

[4점]

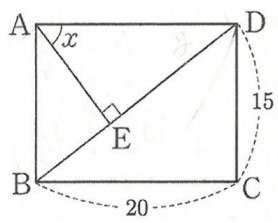
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

12 닮음과 삼각비

그림과 같이 직사각형 ABCD의 꼭짓점 A에서 $\overline{BD}$에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\overline{BC}=20$이고 $\overline{CD}=15$일 때, $\cos x$의 값은?

[4점]

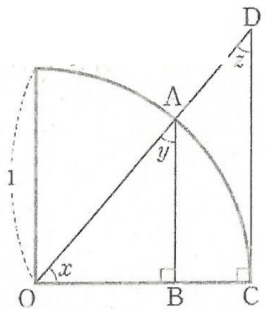


① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

13 사분원과 삼각비

그림과 같이 점 O를 중심으로 하고 길이가 1인 $\overline{OC}$를 반지름으로 하는 사분원 위의 점 A에서 $\overline{OC}$에 내린 수선의 발을 B라 하자. $\overrightarrow{OA}$ 위에 $\angle OCD = 90°$가 되게 하는 점 D를 잡을 때, $\tan y \div \tan z - \dfrac{\sin y}{\cos z} \times \tan x$의 값은?

[5점]

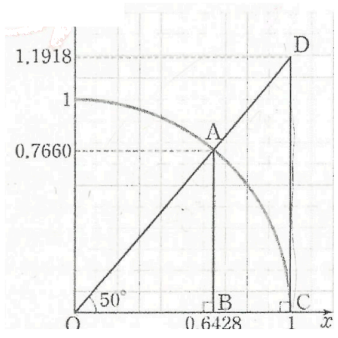


① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

14 사분원과 삼각비

그림과 같이 좌표평면 위의 원점 O를 중심으로 하고 점 C(1, 0)을 지나는 사분원 위의 점 A에서 $\overline{OC}$에 내린 수선의 발을 B라 하자. $\overrightarrow{OA}$ 위에 $\angle OCD = 90°$가 되게 하는 점 D를 잡을 때, 다음 중 옳은 것은?

[5점]



① $\sin 50° = 0.6428$

② $\tan 40° = 1.1918$

③ $\overline{AB} : \overline{CD} = 0.7660 : 1$

④ $\overline{AO} : \overline{DO} = 0.6428 : 1.1918$

⑤ $\cos 40° - \sin 40° = 0.1232$

15 분산 식 정리

4개의 변량 1, 3, a, b의 평균이 4이고 분산이 5일 때, $a^2 + b^2$의 값은?

[5점]

① 74 ② 80 ③ 90 ④ 104 ⑤ 122

16 잘못 본 변량

9개의 변량 중 2개의 변량을 각각 8과 7로 잘못 보고 계산한 평균이 6이고 분산이 28이다. 원래 2개의 변량이 각각 6과 9일 때, 원래 9개 변량의 표준편차는?

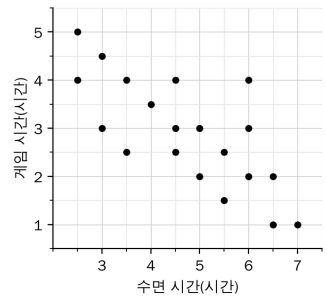
[5점]

① $\dfrac{14}{3}$ ② 5 ③ $2\sqrt{7}$ ④ $\dfrac{16}{3}$ ⑤ 6

17 산점도 해석

다음은 학생 20명의 수면 시간과 게임 시간을 조사하여 나타낸 산점도이다. 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?

[5점]



① 수면 시간과 게임 시간이 같은 학생은 3명이다.

② 수면 시간보다 게임 시간이 더 많은 학생은 4명이다.

③ 수면 시간과 게임 시간 사이에는 양의 상관관계가 있다.

④ 게임 시간이 3시간 이상인 학생은 전체 학생의 50%이다.

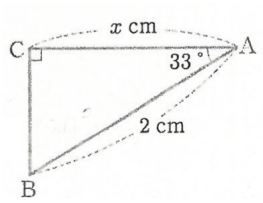
⑤ 6시간 이상 수면하는 학생들은 평균 2.5시간 게임을 한다.

18 삼각비 표 활용

[서술형 1] 그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 2\,\text{cm}$이고 $\angle A = 33°$일 때, 삼각비를 이용하여 x의 값을 구하시오. (단, 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한다.)

각도	sin	cos	tan
57°	0.8387	0.5446	1.5399

[6점]



19 특수각 계산

[서술형 2] 삼각형의 세 내각의 크기의 비가 $3:7:8$이고, 세 내각 중 가장 작은 각의 크기를 A라고 할 때, A의 값을 구하고 $\cos A(\tan A - \cos 2A + \sin 3A)$의 값을 구하시오.

[8점]

20 대푯값으로 미지수

[서술형 3] 다음은 6명의 학생들이 주사위를 한 번 던졌을 때 나온 주사위의 눈을 나타낸 것이다. 이 자료의 중앙값은 4이고 최빈값이 5일 때, a, b의 값을 이용하여 이 자료의 평균을 구하시오. (단, $a \neq b$)

1, 6, a, b, 2, b

[8점]

21 표준편차

[서술형 4] 3개의 변량 3, 5, 7의 표준편차를 a라 하고 5개의 변량 3, 4, 5, 6, 7의 표준편차를 b라 할 때, 평균과 편차를 이용하여 a, b의 값을 각각 구하시오.

[8점]